Complementaria física 1 - Tarea 4

Semana 6 - Septiembre 07 de 2026

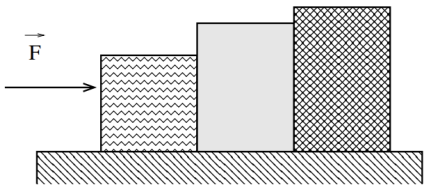
Fecha de evaluación: Miércoles 16 de Septiembre

Leyes de Newton: Una reflexión clásica

-Un caballo tira de una carreta mediante una cuerda horizontal. El caballo ejerce sobre la carreta una fuerza $\vec{F}$, la carreta ejerce sobre el caballo una fuerza $-\vec{F}$.



1 Tres bloques en fila



Tres bloques de masas $m_1 = 1\,\text{kg}$, $m_2 = 2\,\text{kg}$ y $m_3 = 3\,\text{kg}$ están en contacto sobre una superficie horizontal sin fricción, en ese orden (m_1 a la izquierda). Una fuerza horizontal $F = 12\,\text{N}$ empuja al sistema desde la izquierda, sobre m_1.

(a) Calcule la aceleración del sistema, considere los tres bloques como uno solo (¿Por qué?).

(b) Dibuje el diagrama de cuerpo libre de cada bloque por separado.

Antes de calcular, *prediga*: ¿la fuerza de contacto entre m_1-m_2 es igual, mayor o menor que la fuerza de contacto entre m_2-m_3?

(c) Calcule la fuerza de contacto entre m_1 y m_2, y entre m_2 y m_3, compare con sus predicciones.

(d) Ahora invierta el orden: la fuerza F empuja desde la derecha sobre m_3, con el orden m_3-m_2-m_1 de derecha a izquierda. ¿Cambia la aceleración del sistema? ¿Cambian las fuerzas de contacto? ¿Por qué?

(e) Un estudiante afirma: *"Por la tercera ley de Newton, la fuerza que m_1 ejerce sobre m_2 es igual y opuesta a la fuerza que m_2 ejerce sobre m_1, así que la fuerza neta entre ellos es cero y no deberían acelerar."* Explique el error en este razonamiento (Acuda a la reflexión anteriormente mostrada).

2 Carácter vectorial de la fuerza

Un bloque de masa $m = 10,\text{kg}$ se encuentra sobre una superficie horizontal sin fricción. Sobre él actúan tres fuerzas horizontales.

La primera fuerza tiene magnitud

$$F_1 = 80\,\text{N}$$

y está dirigida hacia el este. La segunda fuerza tiene magnitud

$$F_2 = 50\,\text{N}$$

y está dirigida 40° al norte del oeste.

Una tercera fuerza $\vec{F}_3$ es aplicada de manera que el bloque adquiere una aceleración de magnitud

$$a = 4.0\,\text{m/s}^2,$$

dirigida 30° al norte del este.

(a) Realice un diagrama de las tres fuerzas y de la aceleración del bloque.

(b) Escriba la segunda ley de Newton en forma vectorial:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = m\vec{a}.$$

y determine las componentes de la fuerza neta $m\vec{a}$.

(c) Determine las componentes, magnitud y dirección de la fuerza $\vec{F}_3$.

(d) Suponga ahora que no conocemos la dirección de $\vec{F}_3$, pero sí sabemos que su magnitud es 20 N.

¿Es posible elegir una dirección para $\vec{F}_3$ de manera que las tres fuerzas se encuentren en equilibrio? Verifique su respuesta mediante la **desigualdad triangular**.

3 Condiciones en la aceleración

Una van acelera hacia abajo de una colina y pasa del reposo a una velocidad de 30.0 m/s en 6.00 s. Durante la aceleración, una masa de 0.10 kg cuelga del techo mediante una cuerda. La aceleración es tal que la cuerda permanece perpendicular al techo de la van.

1. Halle la aceleración de la van respecto a un marco de referencia inercial. Para ello, elija un sistema de coordenadas apropiado y determine las componentes de la aceleración.

2. Realice un diagrama de cuerpo libre para la masa que cuelga del techo. Identifique claramente todas las fuerzas que actúan sobre ella.

3. Elija un sistema de coordenadas conveniente para analizar el movimiento de la masa. Tenga en cuenta que la cuerda permanece perpendicular al techo durante la aceleración.

4. Aplique la segunda ley de Newton a la masa, escribiendo por separado:

$$\sum F_x = ma_x, \qquad \sum F_y = ma_y.$$

5. Determine finalmente:

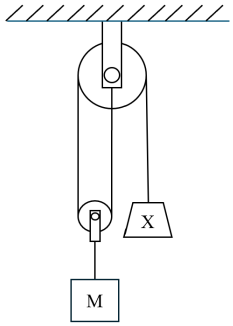
   (a) el ángulo θ de la colina;

   (b) la tensión T en la cuerda.

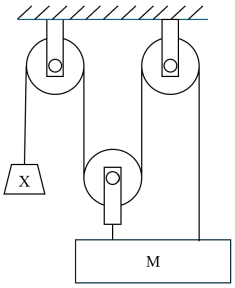
4 Condiciones de equilibrio

Para cada uno de los sistemas mostrados, determine el valor de la masa X, en términos de M y θ, necesario para que el sistema permanezca en equilibrio.

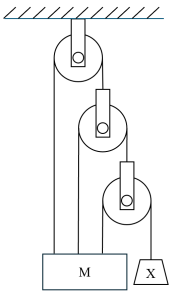
Suponga que las poleas y las cuerdas son ideales, es decir, desprecie sus masas y considere que las cuerdas son inextensibles.



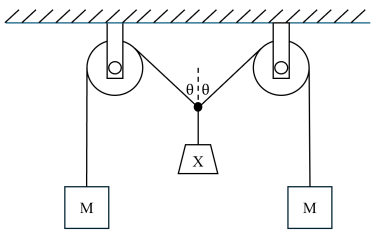
(a)



(b)

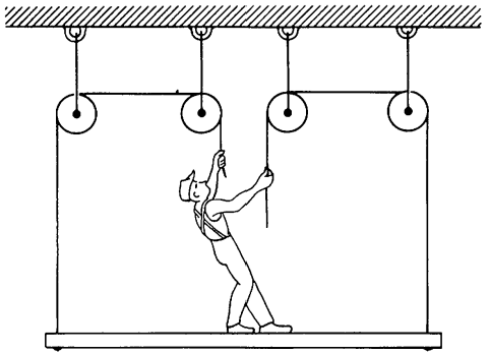


(c)



(d)

5 Un pintor



Un pintor de masa M se encuentra sobre una plataforma de masa m y se eleva a sí mismo tirando de dos cuerdas que pasan por poleas, como se muestra en la figura. El pintor tira de cada cuerda con una fuerza F y acelera hacia arriba con una aceleración constante a. Determine a, despreciando el hecho de que nadie podría realizar esto durante mucho tiempo.